
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company

COMO A IA ESTÁ TRANSFORMANDO O DESENVOLVIMENTO C++

THIAGO SANTOS

Mudando sua percepção no desenvolvimento de aplicativos

THIAGO SANTOS

- MVP Embarcadero;
- Gerente Suporte Embarcadero Brasil;
- Analista Negócios;



O QUE VEREMOS NESTA APRESENTAÇÃO...

- A evolução que nos trouxe até aqui;
- A IA deixou de apenas responder perguntas. Agora executa tarefas!
- IA Convencional X IA Agêntica;
- Interação de IA Agêntica no mundo;
- MCP Servers – Uma ótima opção!
- KAI – Ecossistema inteligente para desenvolvedores;
- Na prática;
- MCP em nosso projeto;
- Avaliando ambiente de criação de MCP.

“VOCÊ AINDA DESENVOLVE SOFTWARE DA MESMA FORMA QUE DESENVOLVIA A 5 ANOS ATRÁS?”

embarcadero®

A EVOLUÇÃO QUE NOS TROUXE ATÉ AQUI... E O QUE VEM PELA FRENTE

Compiladores

Anos 70-80



O inicio da jornada. Compilar, depurar e entender cada detalhe do ambiente.

IDE’s

Anos 90



Produtividade e ferramentas visuais transformam a experiencia do desenvolvedor

Internet

Anos 2000



Informação e colaboração global. Comunidades, fóruns e conhecimento sem fronteiras

GIT

Anos 2010



Controle de versão distribuído. Colaboração rápida, segura e eficiente.

Cloud

Anos 2015



Escabilidade, serviços sobre demanda e infraestrutura como serviço.

IA Generativa

Anos 2020



Modelos capazes de entender, gerar, transformar código, texto, imagens e ideias em segundos.

IA Agêntica

Futuro



Sistemas autônomos que planejam, tomam decisões e executam tarefas complexas ao seu lado.

ATÉ ONTEM,
O DESENVOLVEDOR FAZIA TUDO SOZINHO.

ONTEM

Um único profissional precisava
dominar todas as etapas do desenvolvimento.



HOJE

O desenvolvedor continua tomando as decisões.
A IA amplia sua capacidade de execução.



embarcadero

embarcadero®

A IA DEIXOU DE APENAS RESPONDER PERGUNTAS. AGORA ELA EXECUTA TAREFAS.

Bem-vindo a era da IA Agêntica (Agentic AI).



IA CONVERSACIONAL

Responde perguntas.
Espera a próxima.



IA AGÊNTICA (AGENTIC AI)

Recebe um objetivo.
Planeja, executa e entrega resultados.



embarcadero®

Os agentes são inteligentes...
...mas como eles interagem com o mundo?

Sozinhos, eles têm conhecimento, mas não têm acesso a ferramentas, sistemas e dispositivos.

ARQUIVOS
Ler, criar e modificar documentos e projetos

INTERNET
Pesquisar informações, consultar sites e APIs

BANCO DE DADOS
Consultar e atualizar dados corporativos

E-MAIL
Enviar, ler e organizar mensagens



AGENTE DE IA

Inteligente, analisa, planeja e toma decisões.
Mas precisa de conexões para agir.

DASHBOARDS
Visualizar métricas e informações

EQUIPAMENTOS
Controlar dispositivos, robôs e máquinas

IDE / FERRAMENTAS
Executar comandos, compilar e testar

SISTEMAS CORPORATIVOS
ERP, CRM, SCM e outros sistemas

Para transformar conhecimento em ação, os agentes precisam de uma **ponte segura, padronizada e inteligente** para acessar o mundo real.

Como a IA conversa com o mundo?

Os agentes precisam de uma **ponte segura** e **padronizada** para acessar ferramentas, dados e sistemas.

LLM / IA



Inteligência que entende, raciocina e planeja ações.

MCP

Model Context Protocol

Protocolo aberto que **padroniza** a comunicação entre a IA e o mundo real.

FERRAMENTAS (TOOLS)

- **BANCO DE DADOS** — Ler e gravar dados
- **APIs E SERVIÇOS** — Integrar sistemas
- **ARQUIVOS** — Ler, criar e modificar
- **DASHBOARDS** — Visualizar e gerar informações
- **SISTEMAS** — ERP, CRM, SCM e outros
- **COMUNICAÇÃO** — E-mail, notificações e mensagens
- **DISPOSITIVOS / IOT** — PLC, Robôs, Sensores, ESP32 e muito mais

MUNDO REAL



MCP é **aberto, seguro** e **independente** de fornecedor.

- Padroniza conexões
- Facilita integração
- Permite escalabilidade
- Funciona com diferentes IAs e ferramentas

MCP é a ponte que transforma inteligência em ação.

A IA decide. O MCP conecta. As ferramentas executam.

embarcadero®

KAI: O ECOSSISTEMA INTELIGENTE PARA DESENVOLVEDORES C++

KAI conecta você, suas ferramentas e os agentes de IA para entregar mais produtividade, qualidade e inovação.

KAI
For RAD Studio | Delphi | C++Builder

DESENVOLVEDOR
No centro de tudo.

KAI NA IDE

- ✓ Assistente integrado
- ✓ Contexto do projeto
- ✓ Compreensão profunda de C++
- ✓ Geração, explicação e refatoração
- ✓ Criação de UI, testes e documentação



KAI

AGENTES DE IA

Especialistas que colaboram para atingir seus objetivos.

Código · Testes · Docs · UI/UX · Refatoração · Análise

MCP
Model Context Protocol

A ponte segura e padronizada que permite aos agentes interagirem com o mundo real.

FERRAMENTAS E SISTEMAS

- **ARQUIVOS** — Ler, criar e modificar
- **BANCO DE DADOS** — Consultar e manipular dados
- **APIs E SERVIÇOS** — Integrar sistemas e serviços
- **DASHBOARDS** — Visualizar métricas e informações
- **E-MAIL E COMUNICAÇÃO** — Enviar, receber e organizar
- **EQUIPAMENTOS E IOT** — PLCs, sensores, robôs, ESP32 e +
- **SISTEMAS CORPORATIVOS** — ERP, CRM, SCM e muito mais

BENEFÍCIOS PARA VOCÊ

- **Mais produtividade** — Faça mais em menos tempo.
- **Mais qualidade** — Menos erros, mais código limpo.
- **Mais inteligência** — IA que entende seu projeto e sua necessidade.
- **Mais integração** — Conecte tudo. Automatize tudo.
- **Mais inovação** — Transforme ideias em soluções reais.

KAI é mais que um assistente. É um ecossistema completo de IA, integrado ao RAD Studio, que potencializa seu trabalho e conecta você ao futuro do desenvolvimento.

embarcadero®

embarcadero®

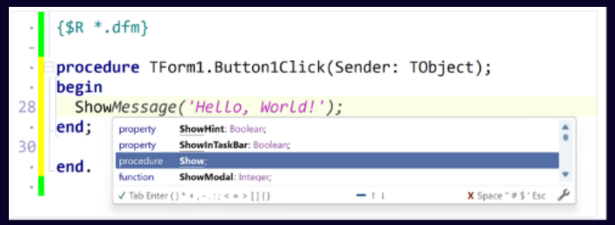
E COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA?



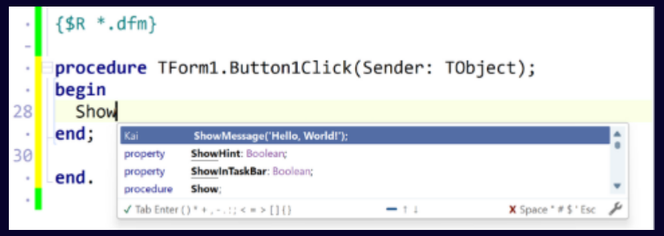
embarcadero®

RECURSOS IA COM KAI:

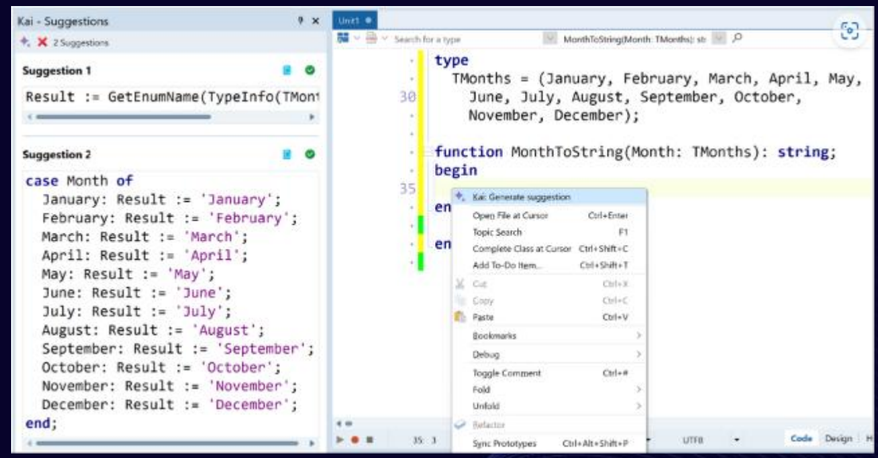
Ghost Text



CodeInsight Completions



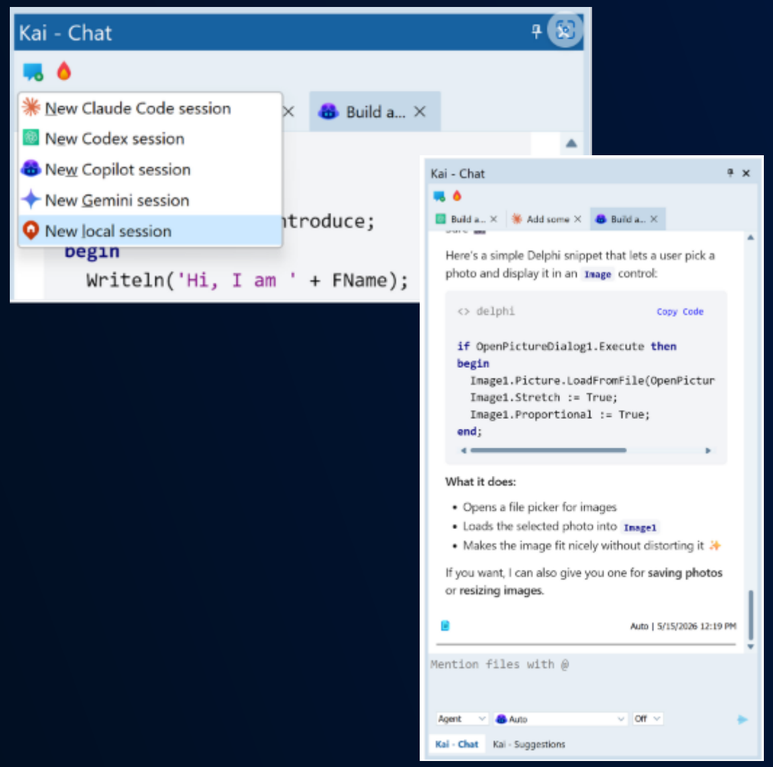
Suggestions

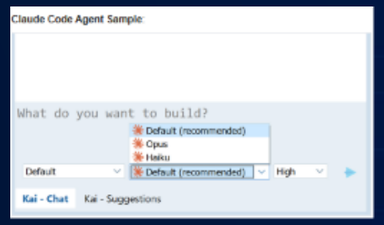


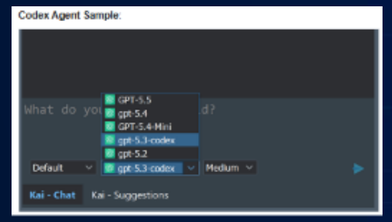
RAD C++

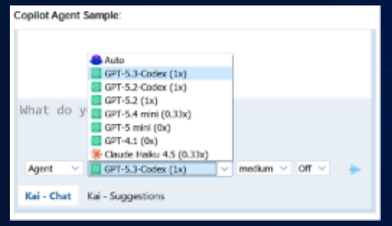
embarcadero®

RECURSOS IA COM KAI:

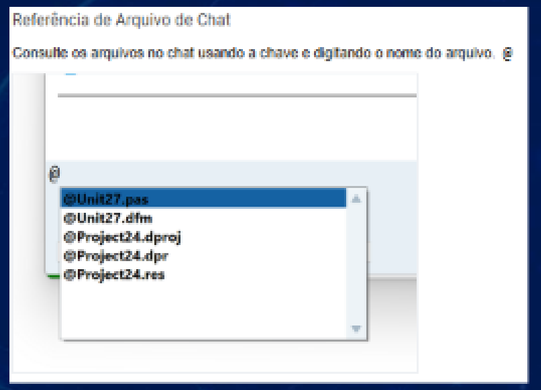


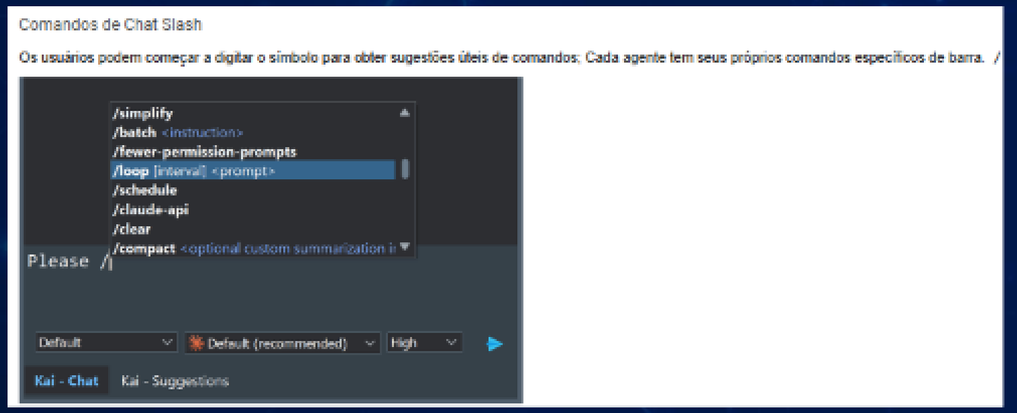














ARQUITETURA – AGENTE LOCAL COM MCP

100% LOCAL – SEM CODEX – SEM OPENAI – SEM TOKENS

KAI CHAT (IDE)

KAI

Assistente de IA na sua IDE

Você conversa com o agente normalmente

HTTP POST /v1/responses

(OpenAI Responses API) stream: true

SSE STREAMING (OpenAI Responses) Texto da resposta e eventos

OPENAI LOCAL BRIDGE

localhost:3100

Conversor de Protocolo (Compatível OpenAI)

- Recebe requisições do KaiChat (formato OpenAI)
- Interpreta a mensagem do usuário Decide qual ferramenta MCP usar
- Chama o MCP Local Server
- Formata a resposta no padrão OpenAI (SSE streaming)

HTTP POST /mcp

(Protocolo MCP)

JSON-RPC

Resposta do MCP

MCP LOCAL SERVER

localhost:3000

MCP

Model Context Protocol Server

- Expõe ferramentas (tools) para o agente
- Recebe chamadas do Bridge via MCP (JSON-RPC)
- Executa a ferramenta solicitada
- Retorna o resultado

CHAMADA LOCAL

RESPOSTA

SIMULADOR DA ESTEIRA

simulator.py



Estado da Esteira (Tempo Real)

- Mantém o estado da esteira (velocidade, estado, LED, etc.)
- Processa comandos (ex.: set_speed)
- Fornece telemetria atual

COMO FUNCIONA (FLUXO)

1. Você digita no KaiChat: "Qual o status da esteira?" ou "Defina a velocidade para 30".
2. O KaiChat envia a solicitação para o OpenAI Local Bridge (localhost:3100) usando a API /v1/responses (streaming).
3. O Bridge interpreta o pedido e identifica qual ferramenta MCP deve ser usada (ex.: `get_telemetry` ou `set_speed`).
4. O Bridge faz uma chamada MCP para o MCP Local Server (localhost:3000).
5. O MCP Local Server executa a ferramenta, que interage com o Simulator (simulator.py) para ler ou alterar o estado da esteira.
6. O resultado volta pelo MCP → Bridge formata no padrão OpenAI e enviaa via streaming de volta ao KaiChat, que exibe a resposta para você.

FERRAMENTAS MCP DISPONÍVEIS (EXEMPLOS)

get_telemetry
Retorna a telemetria atual da esteira (velocidade, estado, LED, timestamp, etc.)

set_speed
Define a velocidade alvo da esteira (0 a 100%)

start_conveyor
Inicia a esteira

stop_conveyor
Para a esteira

BENEFÍCIOS DESTA ARQUITETURA

- ✓ 100% Local (sem serviços na nuvem)
- ✓ Sem OpenAI, sem Codex, sem tokens pagos
- ✓ Totalmente privado e seguro
- ✓ Funciona offline (apenas sua máquina)
- ✓ Fácil de transportor e demonstrar
- ✓ Escalável: basta adicionar novas ferramentas MCP

PORTAS UTILIZADAS

3100 OpenAI Local Bridge (Compatível OpenAI Responses API)

3000 MCP Local Server (Protocolo MCP)

simulator.py Simulador da Esteira

TECNOLOGIAS PRINCIPAIS

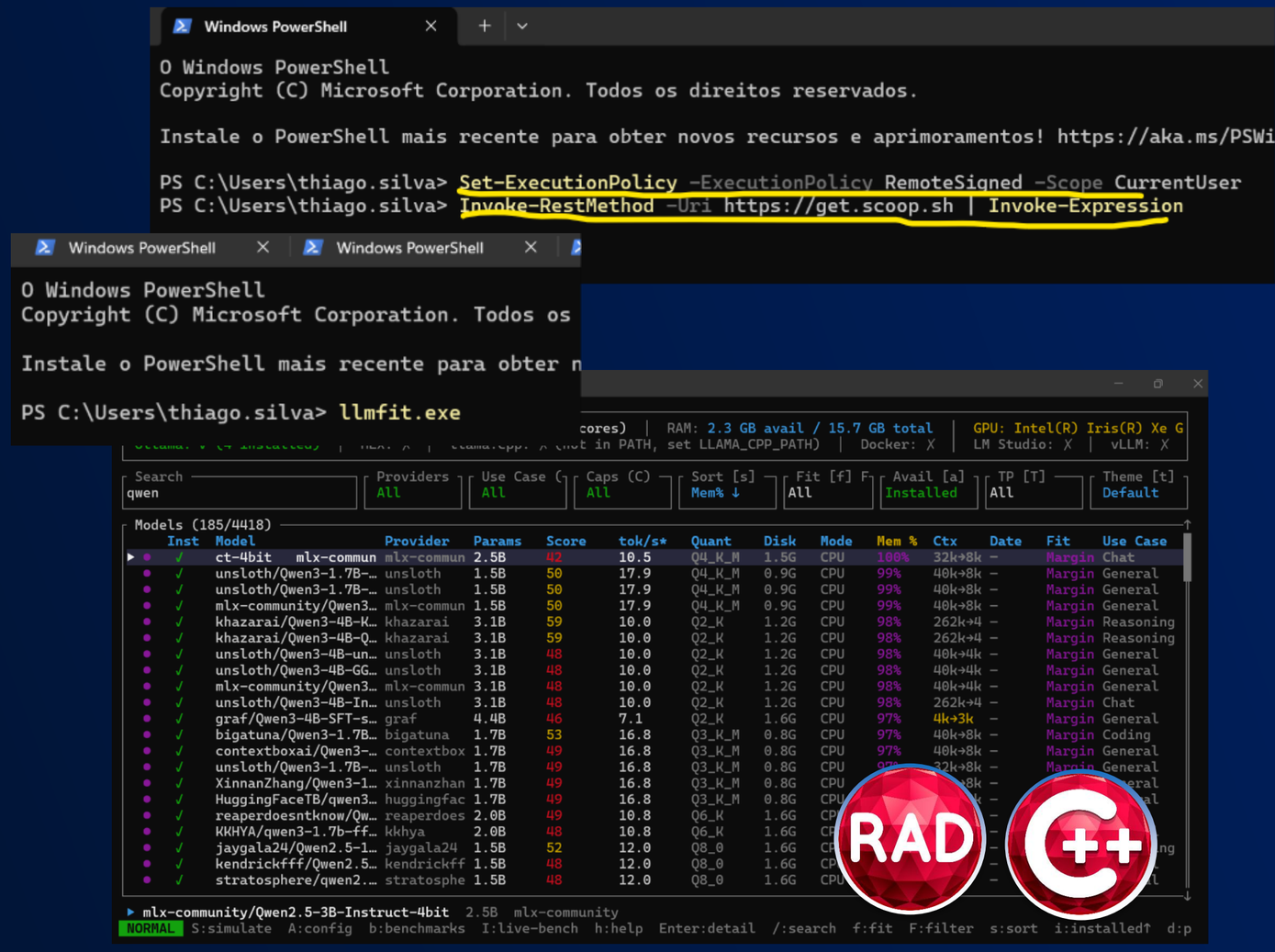
Python • Flask • MCP (JSON-RPC) • SSE Streaming

embarcadero®

COMO OBTER INFORMAÇÕES DE RECURSOS PARA MCP?

1- https://scoop.sh/
2 - scoop install llmfit (Terminal)
3 - llmfit

https://github.com/AlexsJones/llmfit



embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR MASTER: embarcadero® An Idera, Inc. Company

QUER ME VER NA #ECON27?
ACESSE O QRCODE E AVALIE MINHA PALESTRA!

THIAGO SANTOS

/tsantoscpp/

https://www.linkedin.com/in/thiago-santos-8b91b4b7/

tsantos@embarcadero.com.br

(11) 9 9410-4401